Manual de Uso de la Terminal de UBUTU

Empezamos por la instalación del sistema operativo, por medio de una Virtual Box, mediante una máquina virtual, el siguiente enlace es la página oficial de la instalación https://ubuntu.com/download/desktop.

1. **Requisitos del Sistema**

Antes de iniciar, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Hardware mínimo

- Procesador de 64 bits
- 4 GB de memoria RAM (recomendado)
- 25 GB de espacio libre en disco
- Virtualización habilitada en BIOS

Software necesario

- VirtualBox instalado
- Imagen ISO de Ubuntu

2. **Descarga del Software**

Descargar VirtualBox

- Ingresar al sitio oficial de Oracle VM VirtualBox.
- Descargar la versión compatible con el sistema operativo anfitrión.
- Ejecutar el instalador y seguir los pasos por defecto.

Descargar Ubuntu

- Ingresar al sitio oficial de Ubuntu.
- Descargar la versión Ubuntu Desktop (.iso).
- Guardar el archivo ISO en el equipo.

3. **Creación de la Máquina Virtual**

- Abrir VirtualBox.
- Presionar Nueva.
- Configurar los siguientes parámetros:

4. **Asignación de Recursos**

Memoria RAM

- Mínimo: 2048 MB
- Recomendado: 4096 MB

Disco Duro Virtual

- Seleccionar Crear disco duro virtual ahora.
- Tipo de archivo: VDI.
- Almacenamiento: Reservado dinámicamente.
- Tamaño recomendado: 25 GB o más.

5. **Configuración del Archivo ISO**

- Seleccionar la máquina virtual creada.
- Clic en Configuración.
- Ir a Almacenamiento.
- En el controlador IDE seleccionar Vacío.
- Presionar el icono de disco.
- Elegir Seleccionar archivo de disco.
- Buscar el archivo ISO de Ubuntu descargado.

6. **Instalación del Sistema Operativo Ubuntu**

- Presionar Iniciar.
- Aparecerá el menú de Ubuntu.
- Seleccionar: Install Ubuntu

Configuración inicial

Elegir:

- Idioma
- Distribución del teclado
- Instalación normal
- Descargar actualizaciones durante la instalación

Tipo de instalación

Seleccionar: Borrar disco e instalar Ubuntu

Datos del Usuario

Ingresar:

- Nombre del usuario
- Nombre del equipo
- Contraseña

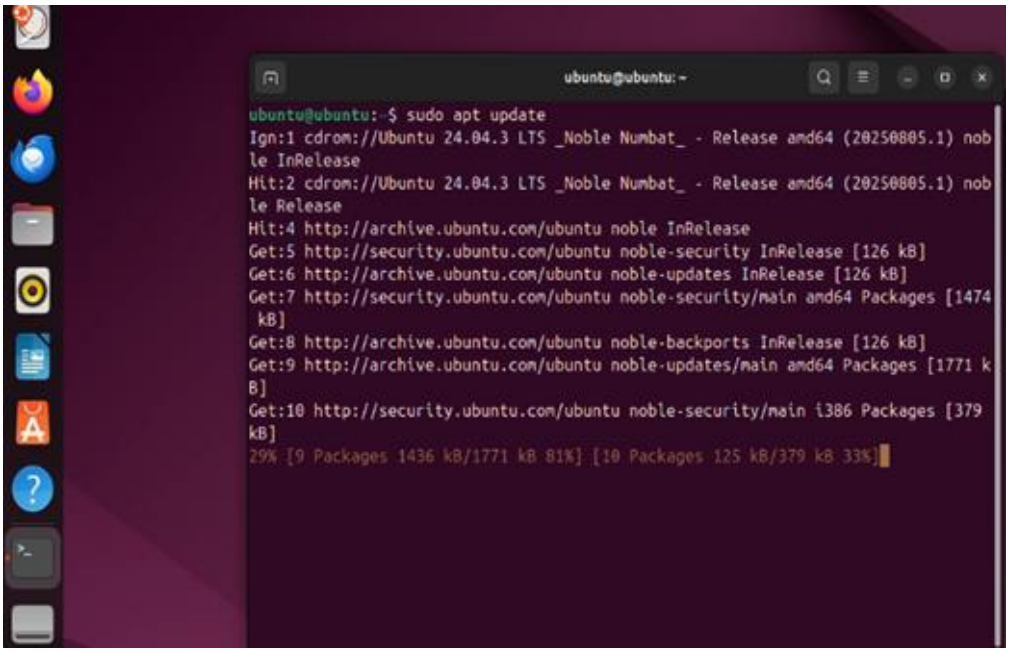
Proceso de Instalación

El sistema copiará los archivos necesarios y configurará Ubuntu automáticamente.

Teniendo instalado el UBUTU, ejecutamos la Terminal del sistema operativo.

Uso de la Terminal

- Ejecutamos el comando llamado **sd apt update**, este comando nos sirve para refrescar la base de datos local del sistema para saber qué versiones nuevas de programas están disponibles. Decimos que **sd:** ejecuta el comando con privilegios de administrador (superusuario). **apt:** es el gestor de paquetes de Ubuntu, encargado de instalar, actualizar y eliminar software. **update:** actualiza la lista de paquetes disponibles en los repositorios configurados.



- Dejamos que actualicen los paquetes y agregamos **sudo apt install apache2 -y.** Este comando nos ayuda a instalar o levantar el servidor de Apache2, ya que **sudo:** ejecuta la acción con privilegios de administrador. **apt install:** indica al sistema que debe instalar un paquete desde los repositorios. **apache2:** es el nombre del paquete que contiene el servidor web Apache. **-y:** responde automáticamente "sí" a cualquier confirmación que el sistema solicite durante la instalación, evitando que tengas que aceptarlo manualmente.

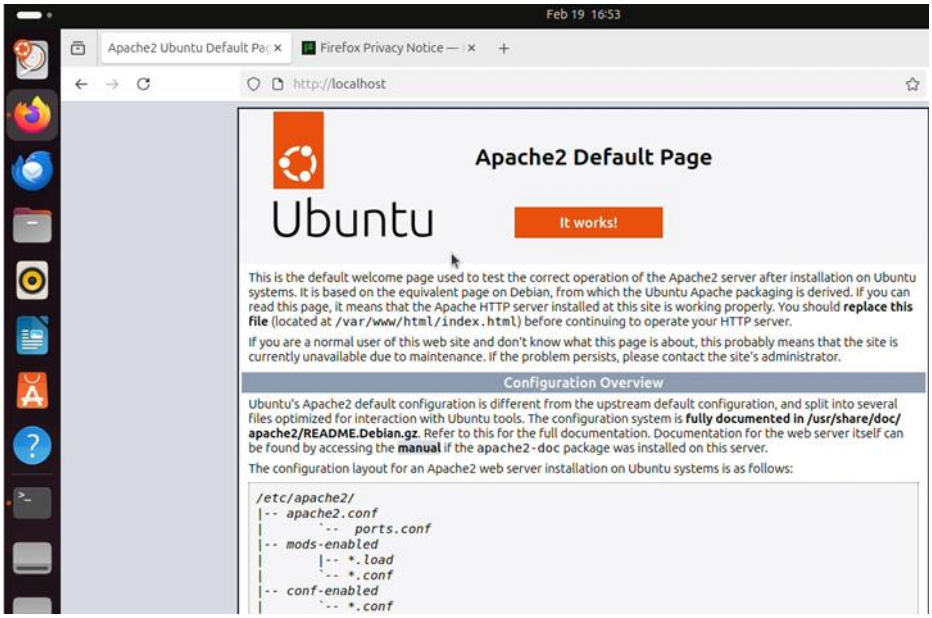
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 385 not upgraded.
Need to get 1906 kB of archives.
After this operation, 7474 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64
 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
0% [1 libapr1t64 10.8 kB/108 kB 10%]
```

- Una vez instalado el Apache 2, colocamos lo siguiente en la consola **sudo systemctl status apache2,** esto nos ayuda a verificar el estado del servicio Apache2 después de haberlo instalado. Por lo tanto, el **sudo:** ejecuta el comando con privilegios de administrador. **systemctl:** es la herramienta que gestiona los servicios en sistemas que usan systemd (como Ubuntu). **status:** solicita información sobre el estado de un servicio. **apache2:** es el nombre del servicio del servidor web Apache.

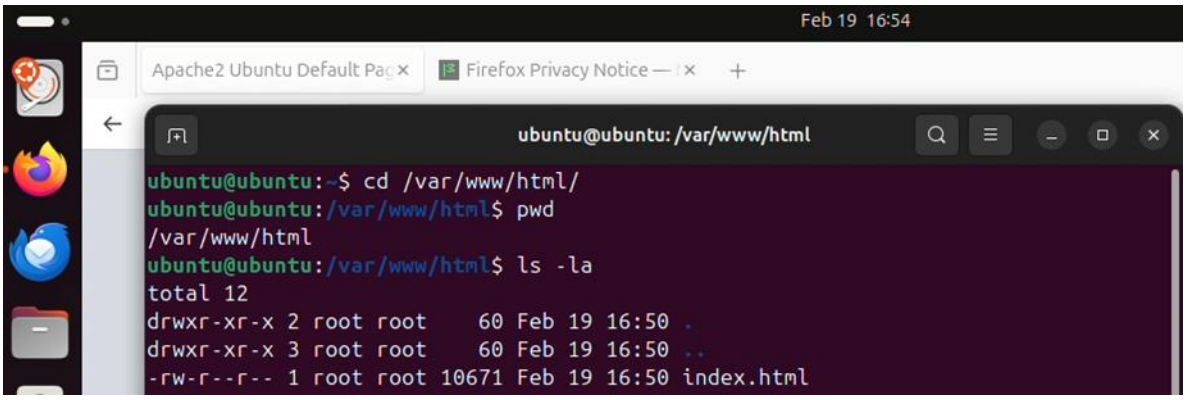
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Thu 2026-02-19 16:50:21 UTC; 1min 37s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 5868 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4594)
     Memory: 5.2M (peak: 6.0M)
        CPU: 88ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─5868 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─5870 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─5871 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 19 16:50:20 ubuntu systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP S>
Feb 19 16:50:20 ubuntu apachectl[5867]: AH00558: apache2: Could not reliably de>
Feb 19 16:50:21 ubuntu systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Se>
lines 1-16/16 (END)
```

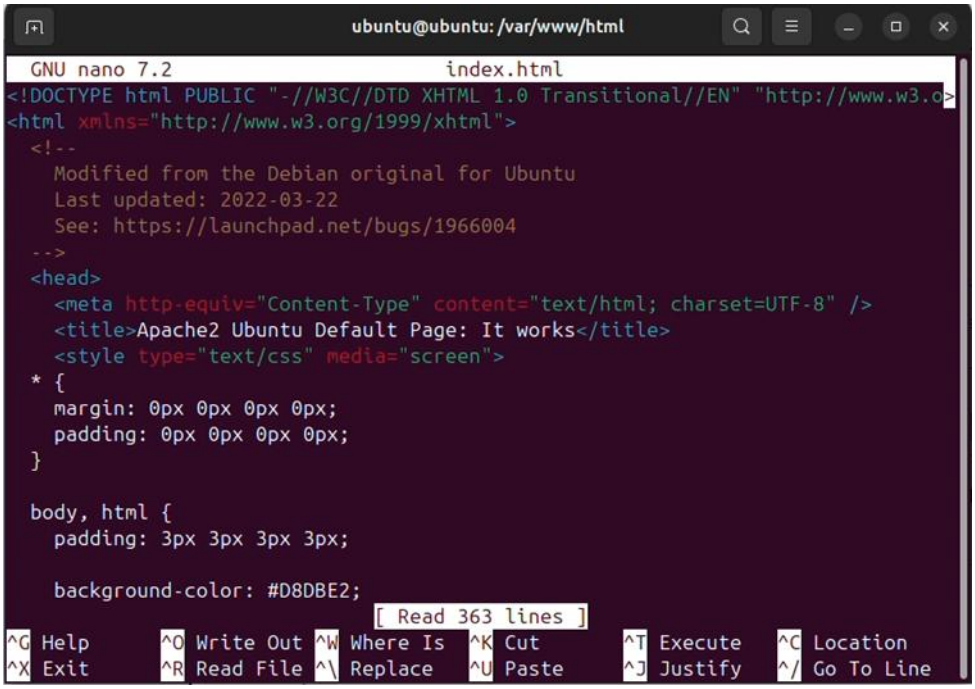
- Nos dirigimos al navegador instalado, en este caso Firefox y escribimos **localhost**, si nos aparece el sitio oficial del servidor del Apache 2, es una señal de que instalamos correctamente el Apache 2, como es en este caso.



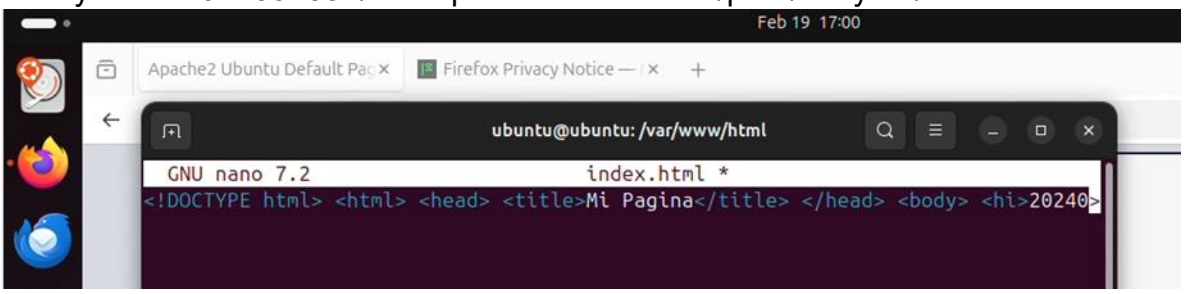
- Volvemos a la terminal, y usamos **cd /var/www/html/** nos ayudará a dirigirnos al directorio principal del sitio web en Apache2, el espacio donde realmente se construye y prueba lo que se verá en el navegador. Después usamos **pwd /var/www/html** nos genera un archivo html, en caso de que queramos usar ese archivo creado colocamos **ls – la.**



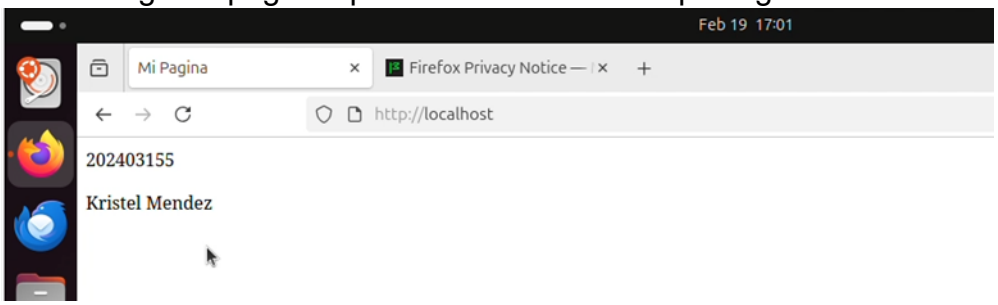
- Luego de eso ejecutamos **sudo nano index.html,** nos sirve para abrir el archivo principal del sitio web en un editor de texto, permitiéndonos diseñar y personalizar la página que Apache2 servirá a los visitantes.



- Usando etiquetas básicas de HTML, como los headers, h1, titles, junto con el body, logramos ingresar información en formato de texto en la pagina web.
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Mi Página</title> </head> <body><h1>202403155</h1> Kristel Mendez </body> </html>

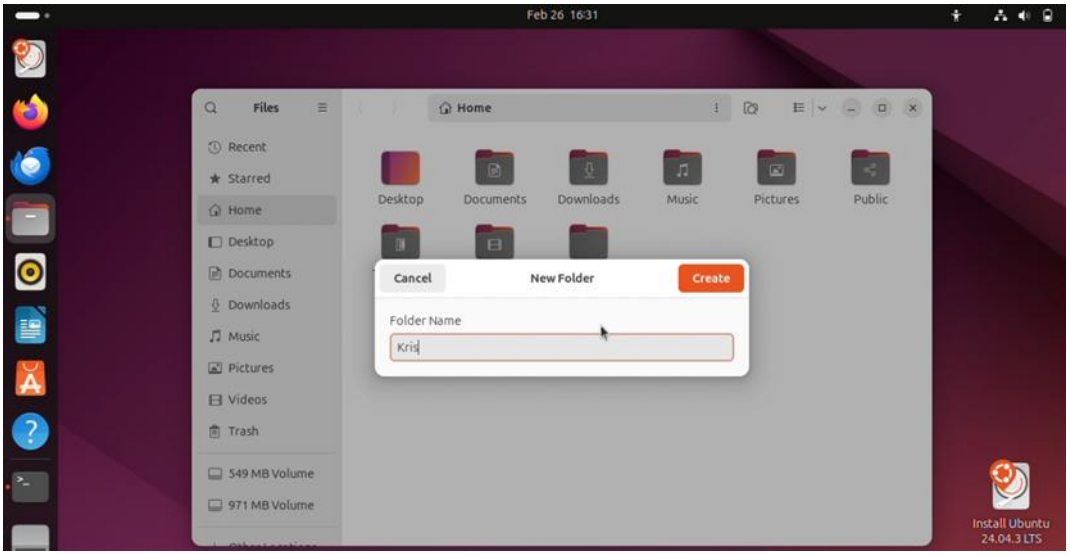


Y al recargar la página aparecerá la formación que ingresamos.



Uso de la Terminal de UBUTU

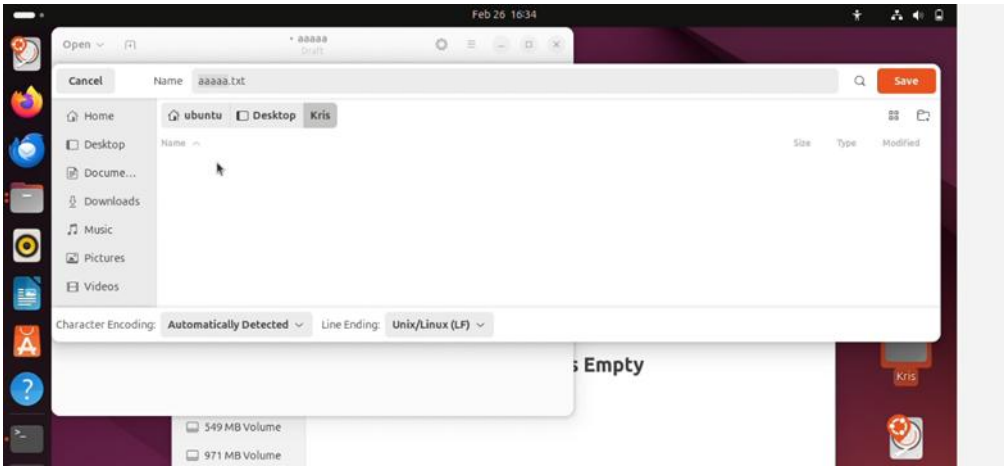
- Como primer paso tenemos la creación de una carpeta, en este caso la guardaremos en el escritorio y le asignamos un nombre.



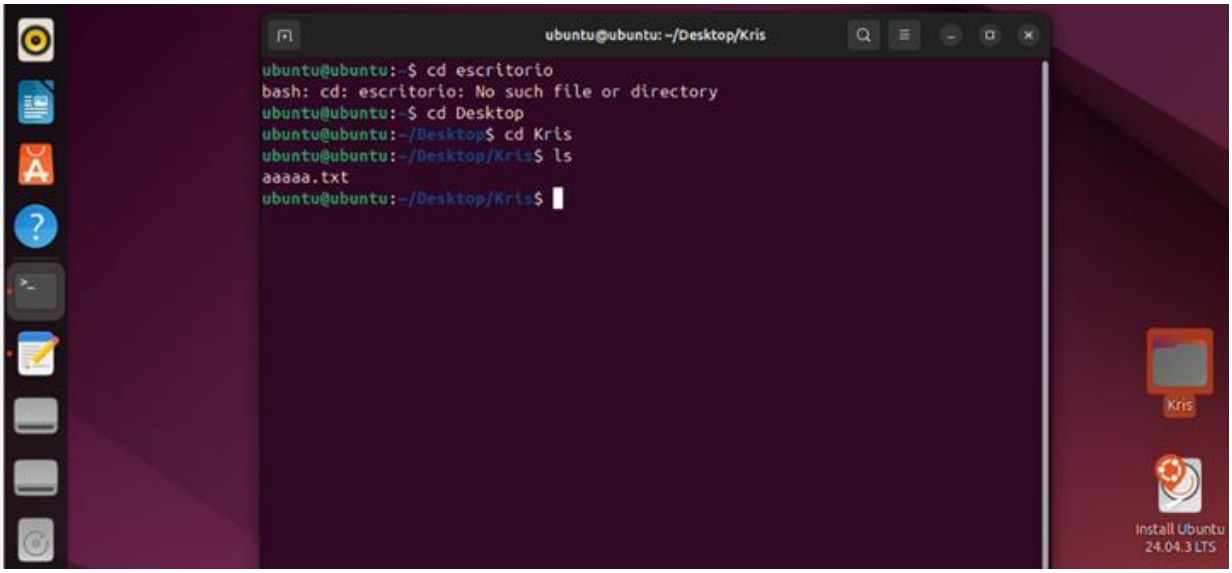
- Ahora entramos entramos a la terminal, colocamos el comando **cd Desktop**, lo que nos permitirá entrar al escritorio donde guardamos nuestras carpetas y archivos. Luego de eso entramos a la carpeta mediante el comando **cd (el nombre de la carpeta)** en este caso Kris, ósea **cd Kris.**

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd Desktop
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd Kris
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/Kris$ cd
```

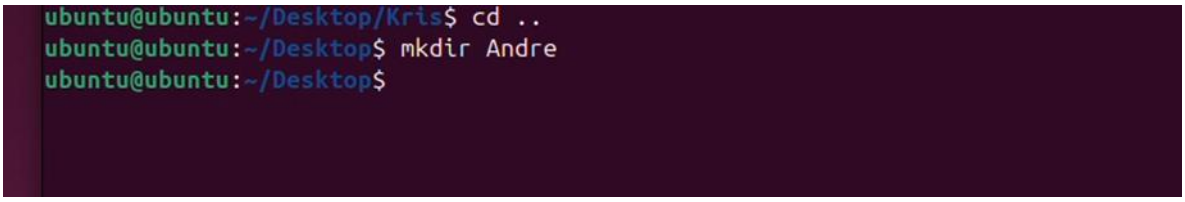
- Creamos y guardamos un archivo de texto en la carpeta que anteriormente creamos.



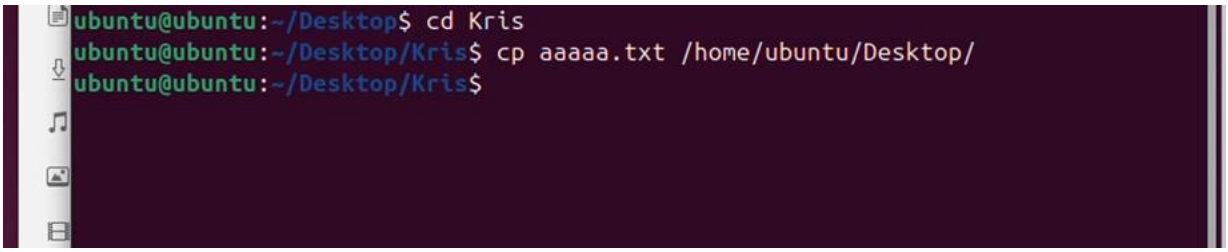
- Entramos al archivo desde la terminal mediante el comando **ls (seguido del nombre del archivo).**



Usamos **cd . .** para regresar el directorio principal, en este caso el Escritorio, luego de eso colocamos **mkdir (nombre de la capeta)**, esto nos permite crear una carpeta en el escritorio mediante la terminal.



- Entramos nuevamente a la carpeta que creamos de primero usando **cd Kris,** ahora ingresamos **cp (nombre del archivo) (dirección del archivo)**, **cp** se utiliza para copiar archivos y directorios de una ubicación a otra, permitie ndo duplicar datos de manera rápida y eficiente. En este caso ingresamos **cp aaaaa.txt /home/ubuntu/Desktop/** le estamos indicando que copie el archivo de texto y lo pegue en el escritorio.



- Ahora le indicamos que ese archivo txt lo mueva a la carpeta que esta en el escritorio llamada Andre, usando **mv** ya que este se utiliza para mover archivos o directorios de una ubicación a otra y también puede servir para renombrarlos.

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/Kris$ mv aaaaa.txt /home/ubuntu/Desktop/Andre
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/Kris$
```

- Regresamos nuevamente al escritorio, entramos a la carpeta donde movimos de lugar el archivo txt **(cd Andre),** y ahora usamos **rm (seguido del nombre del archivo),** esto eliminara los archivos y directorios directamente desde la terminal.

```
aaaaa.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/Andre$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd Andre
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/Andre$ rm aaaaa.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/Andre$
```

- Usamos el comando **sudo -i** este nos permite acceder como superusuario (root). Esto significa que obtenemos privilegios administrativos completos en la terminal, entonces indicamos que queremos salir o cerrar sesión a la terminal nuevamente.

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/Andre$ sudo -i
root@ubuntu:~# exit
logout
```

- Colocamos **sudo chmod 755 (nombre del archivo)**, estamos indicando que **sudo** ejecuta la acción con privilegios de administrador. **chmod** es el comando que cambia los permisos del archivo. **755** es el valor que define qué permisos se asignan, en este caso el propietario del archivo tiene permisos de lectura, escritura y ejecución.

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/Andre$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo chmod 755 aaaaa.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$
```

- Ejecutamos **touch (nombre del archivo)**, permitiéndonos crear un archivo vacío en la carpeta actual. Usamos **sudo apt install gcc** para instalar paquetes nuevos en el sistema operativo Ubuntu.

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ touch archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt install gcc
^Cading package lists... 57%
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$
```

Ingresamos **sudo apt update && sudo apt upgrade**, lo que hace el primero **apt update** es que actualiza la lista de paquetes disponibles en el sistema. También consulta los repositorios configurados en Ubuntu y descarga la información más reciente sobre versiones y dependencias de los programas. Ahora el segundo comando **apt upgrade** instala las actualizaciones disponibles para los paquetes que ya están en el sistema. Compara las versiones actuales con las nuevas versiones encontradas en la lista.

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt update && sudo apt upgrade
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) nob
le InRelease
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) nob
le Release
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
0% [Connecting to archive.ubuntu.com] [4 InRelease 46.9 kB/126 kB 37%]^C
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$
```

- Agregamos **sudo apt autoremove**, este indica que se deben quitar automáticamente los paquetes huérfanos.

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```